

1.2) Uvažujme zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v,$$

kde A je reálná symetrická 2×2 matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$.

1) symetrie

→ kladě $A = A^T$

$$\langle u, v \rangle = u^T A v = (u^T A v)^T = v^T A u = \langle v, u \rangle \quad \checkmark$$

2) linearity

Sčítání: $u_1, u_2, v \in \mathbb{R}^2, \lambda \in \mathbb{R}$

$$\langle u_1 + u_2, v \rangle = (u_1 + u_2)^T A v = u_1^T A v + u_2^T A v = \langle u_1, v \rangle + \langle u_2, v \rangle \quad \checkmark$$

Násobení skalárem:

$$\langle \lambda u, v \rangle = (\lambda u)^T A v = \lambda u^T A v = \lambda \langle u, v \rangle \quad \checkmark$$

3) pozitivní definitnost

" $\Rightarrow$ " Ak je $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalární součin, potom $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$

→ Nech $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin

1) $a_{11} > 0$

→ máme vektor $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Potom $\langle e_1, e_1 \rangle = e_1^T A e_1 = a_{11}$

→ z definice skal. součinu musí platit $\langle x, x \rangle > 0$ ke $\forall x \neq 0$.

→ $e_1 \neq 0$, takže $\langle e_1, e_1 \rangle > 0$ a tedy $a_{11} > 0 \quad \checkmark$

2) $\det A > 0$

→ Nech $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

→ ke $x = (x, y) \neq 0$ platí $x^T A x = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 > 0$

→ $y \neq 0$

→ $f(x) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$

→ diskriminant musí být záporný, aby byla vždy kladná

$$(2a_{11}y)^2 - 4a_{11}a_{22}y^2 < 0$$

$$a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0 \Rightarrow a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$$

$$\Rightarrow \det A > 0$$

" $\Leftarrow$ " ak $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$, potom $\langle, \rangle$ je skalárny súčin

$\rightarrow$ musíme ukázať pozitívnu definitivnosť

$\rightarrow$ nech $x = (x, y) \neq 0$. Potom

$$x^T A x = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

$\rightarrow$ doplníme na štvorec

$$\underbrace{a_{11} \left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{\frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} y^2}_{> 0 \text{ keď } y \neq 0}$$

$$\left(\text{lebo } a_{11} > 0 \text{ a } \underbrace{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}_{\det A} > 0 \right)$$

$\rightarrow$ teda $x^T A x > 0$ pre $\forall$ nenulový vektor

$\rightarrow$ je pozitívne definitný $\rightarrow$ je skalárny súčin $\checkmark$